

Aluno: _____

4º Período

Nota: _____/6

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER RESPONDIDAS

Para cada questão: **25% do ponto** – resolução da questão. **75% do ponto** - entrega do algoritmo funcional

1 - (1,5 ponto) Calcule a seguinte integral, por aplicações múltiplas da regra do trapézio, com $m = 4$:

$$\int_{-2}^4 (1 - x - 4x^3 + 2x^5) dx$$

Integral pela regra do trapézio: **1.516,875**

2 - (1,5 ponto) Resolva o seguinte problema numericamente de $t = 0$ a 3, $y(0) = 1$. Use o método RK de quarta ordem com tamanho de passo de 0,5.

$$\frac{dy}{dt} = -y + t^2$$

Tabela de Valores:

x	y	f(x,y)
0	0.5	0.643880 -0.393880
1	1.0	0.632875 0.367125
2	1.5	1.027890 1.222110
3	2.0	1.865881 2.134119
4	2.5	3.169272 3.080728
5	3.0	4.951668 4.048332

3 – (3,0 pontos) Usando os algoritmos da Bisseção, Secante e Newton. Comparar o desempenho destes métodos, para o cálculo de uma raiz, com tolerância = 10^{-10} e IterMax = 500, no intervalo de $[0,2]$ da função:

$$f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 8x - 10 = 0$$

Método	raiz	Iteração	Erro
Bisseção	0.9453692918759771	35	0.0000000001
Secante	0.9453692918467353	9	0.0000000542
Newton	0.9453692918467355	7	0.0000000000